

P18001
PARQUE FOTOVOLTAICO BOLERO

09.10.2018

Informe Técnico Determinación de Potencia Máxima
P18001-01-EE-001 Rev. 2
Preparado para EDF





P18001

BOLERO ANEXOS TECNICOS

Informe Técnico Determinación de Potencia Máxima

I-SEP Ingenieros SpA

Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia

Padre Mariano 82
Oficina 603
Providencia, Santiago
Chile

+56 2 2875 7643

www.i-sep.cl
empresa@i-sep.cl

REV.	PREPARADO POR	FECHA	REVISADO POR	FECHA	COMENTARIOS
Rev. A	Cristóbal Valenzuela R.	05.01.2018	Rodrigo Rubio G.	10.01.2018	
Rev. B	Cristóbal Valenzuela R.	11.01.2018	EDF	11.01.2018	
Rev. 0	Cristóbal Valenzuela R.	12.01.2018	Coordinador Eléctrico Nacional	19.02.2018	
Rev. 1	Cristóbal Valenzuela R.	07.03.2018	Coordinador Eléctrico Nacional	07.09.2018	
Rev. 2	Cristóbal Valenzuela R.	09.10.2018			

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	4
3. ANTECEDENTES.....	4
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE	5
4.1. Características Inversores ABB ULTRA-1400.0-TL.....	5
5. REVISIÓN NORMATIVA	6
6. DETERMINACIÓN DE POTENCIA MÁXIMA	7
6.1. Definición de puntos de medición	7
6.2. Antecedentes de operación.....	8
6.3. Cálculo de potencia neta parque	9
6.4. Disponibilidad del recurso primario	9
7. CONCLUSIONES	11
8. ANEXOS.....	12

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, EDF ha finalizado la construcción del parque fotovoltaico (PF) Bolero, el que se compone de 94 inversores ABB ULTRA 1400 TL de 1,56 MW de potencia nominal.

En este contexto, EDF adjudicó a I-SEP el desarrollo de un Informe de Determinación de Potencia Máxima, requerido por el Coordinador Eléctrico Nacional para la entrada en operación.

El PF Bolero (ex-Laberinto) se encuentra emplazado en el km 50 de la ruta B-385 de la región de Antofagasta. En la Figura 1-1 se muestra un diagrama general de la zona en estudio, destacando la ubicación de conexión del parque.



Figura 1-1: Conexión del parque fotovoltaico Bolero al SEN.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente informe tiene por finalidad establecer el valor de Potencia Máxima del PF Bolero. Este último en función de registros de operación y mediciones de irradiación solar de acuerdo a los criterios establecidos en el **Anexo Técnico: Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras.**

3. ANTECEDENTES

El presente informe ha sido desarrollado con los siguientes antecedentes.

- a) Documento N° EE-EN-2017-1549, “Informe de validación – PF Bolero”, revisión A, desarrollado por Estudios Eléctricos.
- b) Base de datos del proyecto N° EE-EN-2017-1549, revisión A, desarrollada por Estudios Eléctricos.
- c) Informe N° 2017103101 “Resumen Generación y Consumo PV Bolero”, desarrollado por Helio Atacama Tres SpA.
- d) Informe N° 2017123101 “Resumen Generación y Consumo PV Bolero”, desarrollado por Helio Atacama Tres SpA.
- e) “Bolero Power Plant Daily Report “del día 14 de Octubre de 2017, desarrollado por EDF Renewable Services.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE

El parque fotovoltaico Bolero se encuentra construido por 94 inversores de 1560 kVA cada uno, de marca ABB modelo ULTRA-1400.0-TL. Se vinculan a la red interna a través de transformadores de relación 690V/33kV, y luego mediante circuitos colectores se conecta a la subestación transformadora. Allí, la red de MT es elevada a 220 kV por medio de dos transformadores 33kV/220kV, cada uno de ellos de 100MVA. En la Figura 4-1 se muestra el diagrama unilineal de la instalación del parque y su conexión con el Sistema Interconectado.

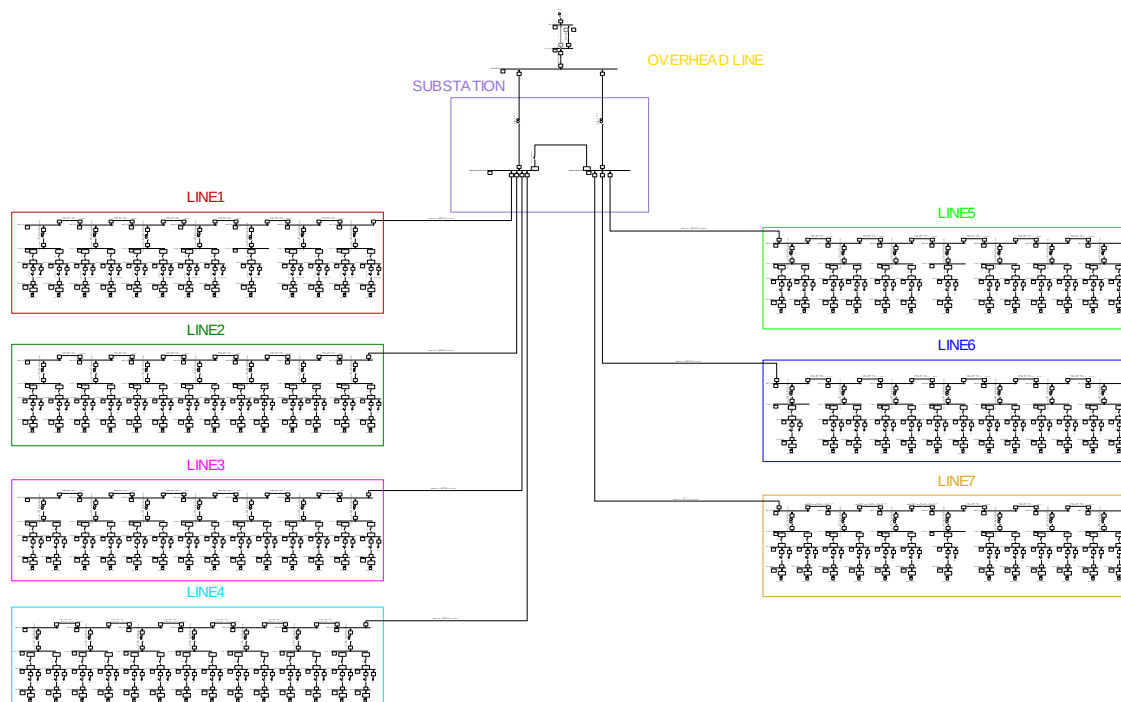


Figura 4-1 Diagrama de conexión del parque.

4.1. Características Inversores ABB ULTRA-1400.0-TL

Los parámetros eléctricos relevantes de los inversores ABB modelo ULTRA-1400.0-TL utilizados en el proyecto PF Bolero se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4-1 Parámetros generador fotovoltaico (inversor).

VARIABLE	VALOR
Potencia Nominal Aparente	1,560 MVA
Potencia Activa Máxima	1,560 MW
Tensión Nominal	690 V
Nivel de Cortocircuito Subtransitorio	1,560 MVA

Cada uno de los inversores está compuesto por cuatro módulos independientes. Cada uno de esos módulos posee una curva de capacidad como la mostrada en la siguiente figura.

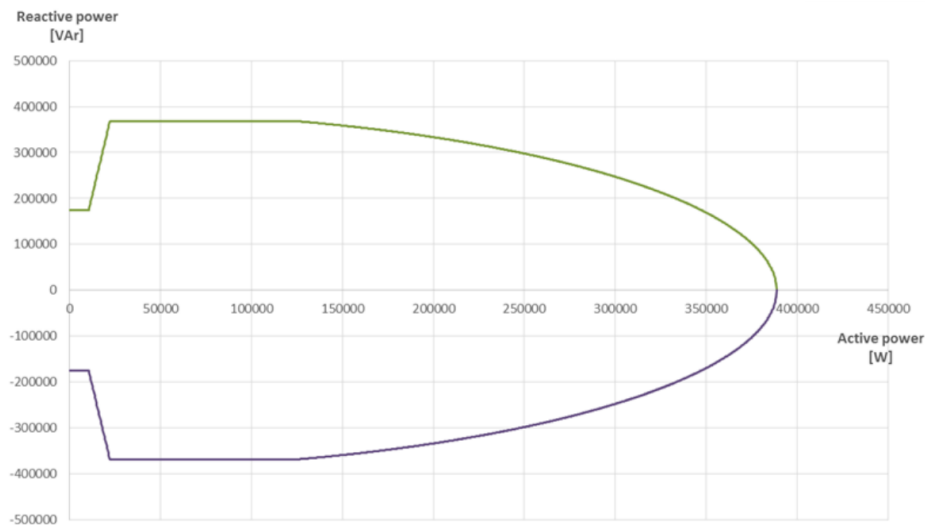


Figura 4-2 Curva de capacidad de uno de los módulos del inversor.

5. REVISIÓN NORMATIVA

A continuación, se exponen los principales estándares normativos (Anexo Técnico: Pruebas de Potencia Máximas en Unidades Generadoras) que son de relevancia para el presente informe.

Artículo 39: Potencia Máxima en unidades generadoras cuya fuente es renovable no convencional sin capacidad de regulación

Para las unidades generadoras que no tengan capacidad de regulación, y que por lo tanto no sea aplicable lo establecido en el Artículo 16 del presente Anexo, el valor de Potencia Máxima deberá ser obtenido en función de registros de operación y mediciones de los recursos naturales que inciden en la operación de estas tecnologías.

En el caso de centrales de energía renovable que no tengan capacidad de regulación, la empresa generadora deberá entregar un informe técnico emitido por un experto técnico, cuya revisión y plazos para aprobar el valor informado, se regirá por lo establecido en el presente Anexo.

Cualquiera sea el caso, el informe, deberá especificar las metodologías, cálculos utilizados y todos antecedentes y aspectos técnicos que fueron utilizados para la obtención del valor de Potencia Máxima informado.

Las empresas generadoras podrán actualizar el valor de Potencia Máxima de las centrales sin capacidad de regulación, una vez al año, a efectos de reconocer los cambios que puedan producirse en el recurso natural conforme a registros históricos. Asimismo, deberán actualizar el valor de Potencia Máxima cada vez que la DO identifique la necesidad de revisar el valor informado.

La potencia máxima considerada al comienzo de la entrada en operación corresponderá a la informada por la propia empresa generadora, en función de mediciones estadísticas de los recursos naturales que inciden en la capacidad para generar energía eléctrica y en las características de diseño de estas centrales.

6. DETERMINACIÓN DE POTENCIA MÁXIMA

6.1. Definición de puntos de medición

A continuación, se describe un sistema equivalente que representa un parque fotovoltaico conectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el cual se puede definir lo siguiente:

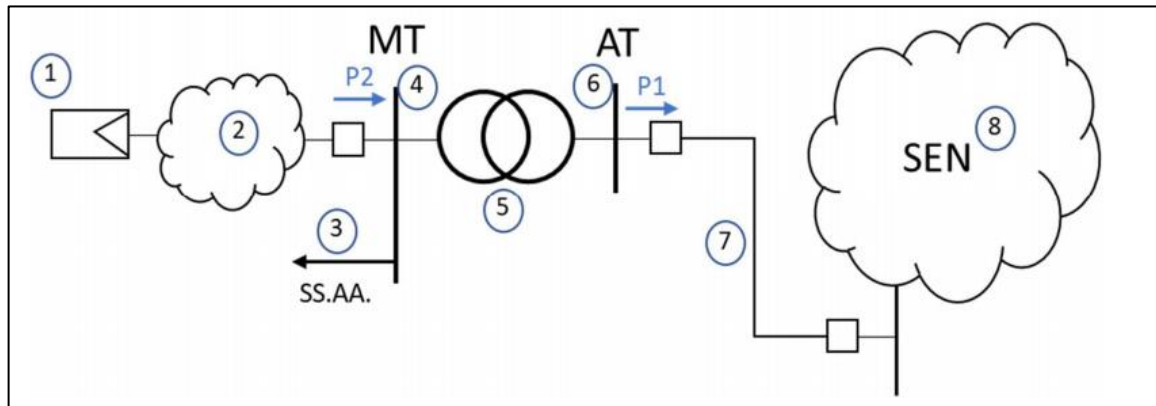


Figura 6-1 Sistema Equivalente parque fotovoltaico.

Los componentes del parque son los siguientes:

1. **Generador equivalente:** Corresponde a la suma de los aportes distribuidos de potencia activa alterna de cada inversor del parque ERNC.
2. **Pérdidas en sistema colector del parque:** Corresponde a las pérdidas del sistema colector del parque ERNC, principalmente en cables de baja y media tensión, y en los transformadores colectores que elevan de baja a media tensión.
3. **Servicios Auxiliares (SS.AA.) de la central.**
4. **Barra de media tensión (MT):** Corresponde a la tensión en el lado de baja tensión del transformador de poder de la central.
5. **Transformador de Poder:** Equipo elevador presente en la subestación de salida del parque ERNC.
6. **Barra de alta tensión (AT):** Corresponde a la tensión en el lado de alta tensión del transformador de poder de la central.
7. **Línea dedicada de la central:** Línea de alta tensión que vincula el parque ERNC con el sistema eléctrico.
8. **Sistema Eléctrico Nacional (SEN).**
9. **P1:** Potencia inyectada por el parque ERNC en la barra de alta tensión de su subestación de salida.
10. **P2:** Potencia inyectada por el parque ERNC en la barra de media tensión de su subestación de salida.

6.2. Antecedentes de operación

En la siguiente figura se muestran los distintos niveles de generación del parque registrados en la barra de alta tensión de la subestación elevadora (P1) durante el día 14 de octubre de 2017, conforme a la información contenida en el antecedente (e). Por otro lado, las características del equipo de medida utilizado para la obtención de los registros se indica en la Tabla 6-1.

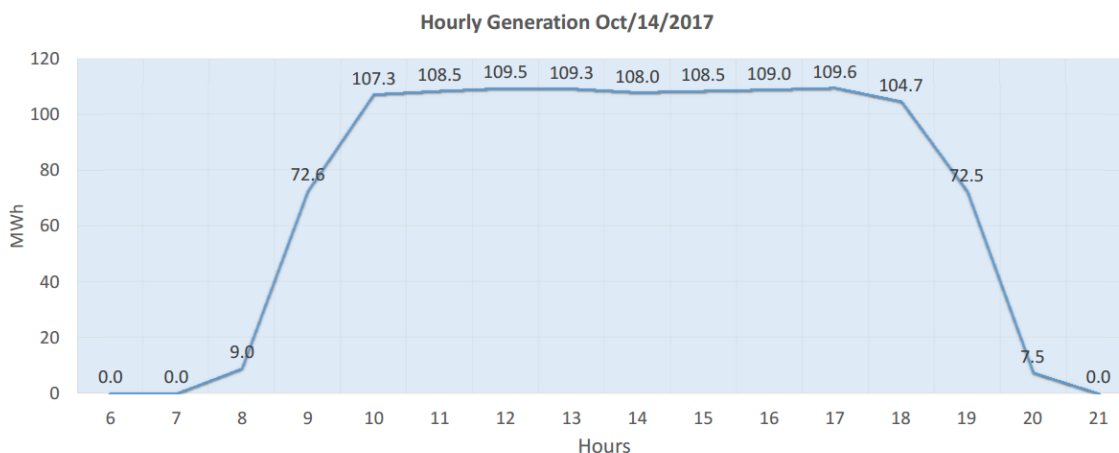


Figura 6-2 Generación PF Bolero durante el día 14 de octubre de 2017.

Tabla 6-1 Características de los equipos de medida.

CARACTERÍSTICAS	MEDIDOR DE ENERGÍA
Marca	Schneider Electric
Modelo	ION 8650
Precisión	±0,2%

El registro anterior consideró la operación de 75 inversores de un total de 94. A partir del registro, se consideran las medidas entre las 10 horas y las 17 horas, lo que entrega un promedio de $P1=108,6$ MW.

Las pérdidas del sistema colector de media tensión y de los transformadores se calcula mediante simulaciones en la base de datos del antecedente (b), lo que resulta en 1,47 MW para los 75 inversores operativos (se simularon efectivamente aquellos inversores que se encontraban inyectando según los registros del PPC del parque, antecedente (e). En el Anexo II se muestra la salida de la simulación.

Por su parte, la estimación de consumos auxiliares resulta en un valor de 361 kW¹, lo que resulta de los registros del medidor en la barra de alta tensión del parque en las horas sin sol de los días 31 de octubre y 31 de diciembre del 2017 (ver Anexo I).

Dado lo anterior, se estima que cada inversor en promedio inyectó una potencia máxima de 1,46 MW entre las 10 y 18 horas. Lo anterior resulta del siguiente cálculo:

$$\frac{108,6 \text{ MW} + 1,47 + 0,361}{75} = 1,47 \text{ MW}$$

¹El valor indicado contiene las pérdidas del transformador de servicios auxiliares más los consumos propios de los servicios auxiliares.

6.3. Cálculo de potencia neta parque

A partir del cálculo realizado en el apartado anterior, se realiza en este punto la estimación de la potencia máxima neta del parque, considerando la operación de los 94 inversores.

Como punto de partida se tiene la consideración de inyección individual de los inversores de 1,47 MW. Las pérdidas del sistema colector y de los transformadores es superior al caso anterior, por lo que se realiza una simulación sobre la misma base de datos, pero considerando la totalidad de los inversores operativos. El nivel de pérdidas calculado corresponde a 2,09 MW, tal como se aprecia en el Anexo II.

De esta forma, la estimación de la potencia bruta y la potencia máxima neta del parque fotovoltaico Bolero se determina de acuerdo con lo siguiente:

$$P_{bruta} = 1,47 * 94 = 138,2 \text{ MW}$$

$$P_{Neta} = P_{bruta} - (P_{colector}^2 + P_{trafo}^3) - SSAA^4 = 138,2 - 2,09 - 0,361 = 135,7 \text{ MW}$$

En consecuencia, el cálculo realizado, considerando la metodología descrita en el presente informe, estima la potencia máxima neta del parque fotovoltaico Bolero en 135,7 MW. Por su parte, la potencia máxima bruta se estima en 138,2 MW.

6.4. Disponibilidad del recurso primario

La siguiente figura muestra la disponibilidad del recurso primario registrado entre los días 8-31 de diciembre de 2017 en el PF Bolero.

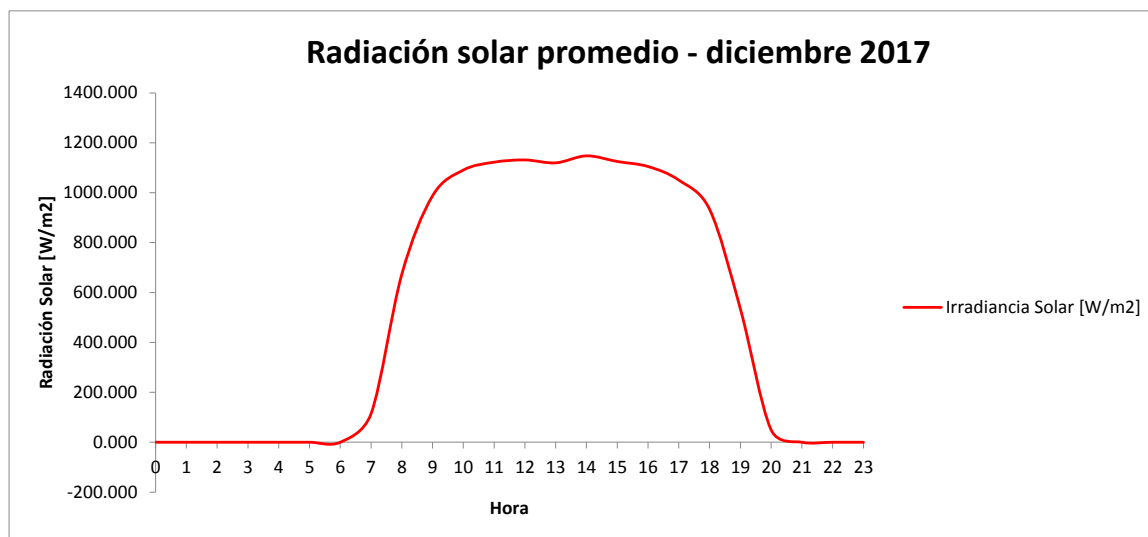


Figura 6-3 Radiación solar registrada en el PF Bolero – diciembre 2017.

Tal y como se puede observar en la Figura 6-3, las condiciones de radiación solar presentes en el parque fotovoltaico superan los 1000 W/m² entre las 10:00 hrs y 17:00 hrs, lo cual, permite obtener la máxima capacidad de inyección de los inversores en dicha ventana de tiempo.

La siguiente tabla resume las características de radiación presente en la zona:

² Pérdidas del sistema colector.

³ Pérdidas transformador de poder.

⁴ Consumo servicios auxiliares.

Tabla 6-2 Estadísticas de radiación solar.

PERIODO DE MEDICIÓN	PROMEDIO [W/m ²]	MÍNIMO [W/m ²]	MÁXIMO [W/m ²]
08 diciembre de 2017 a 31 diciembre de 2017	870,40	0,00	1220,82

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, se concluye que el parámetro de potencia máxima neta del PF Bolero es de 135,7 MW, mientras que la potencia máxima bruta del parque es de 138,2 [MW].

8. ANEXOS